அலகு

3

இயற்கணிதம்

E8J1P4

கற்றல் நோக்கங்கள்

- வடிவக் கணித நிரூபண முறையில்,
  - $(x+a)(x+b)=x^2+x(a+b)+ab$
  - $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
  - $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ மற்றும்
  - $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ஆகிய முற்றொருமைகளைத் தருவித்தல்
- அந்த முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திக் கணக்குகளைத் தீர்க்கும் முறையை அறிதல்.
- காரணிப்படுத்தக் கூடிய இயற்கணிதக் கோவைகளை இனங்காணுதல்.
- ஒரு மாறியுடன் கூடிய அசமன்பாடுகளை எண்கோட்டில் குறித்தல்.

3.1 அறிமுகம் – முற்றொருமைகள்

அடுக்குக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி, இயற்கணிதக் கோவைகளை உருவாக்குவது குறித்து, நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். எடுத்துக்காட்டாக, x^2+3x+2 என்னும் இயற்கணிதக் கோவையின் மாறி x. இக்கோவையை, $x^2+3x=-2$ எனுமாறு சமன்பாடாக மாற்றி எழுதுவோம்.

x இன் எண் மதிப்பைப் பிரதியிடுவதன் மூலம் இச்சமன்பாடுகளைச் சரிபார்க்கலாம்.

$x=-2$ எனில், இடதுபக்கம் (L.H.S) $=x^2+3x=(-2)^2+3(-2)$

$=4-6$

$=-2=$ வலதுபக்கம் (R.H.S)

ஆதலால், $x=-2$ எனும்போது இச்சமன்பாடு உண்மையாகும்.

$x=-1$ எனில், இடதுபக்கம் $=x^2+3x=(-1)^2+3(-1)$

$=1-3$

$=-2=$ வலதுபக்கம்

ஆதலால், $x=-1$ எனும்போது இச்சமன்பாடு உண்மையாகும்.

ஆனால் $x=1$ எனில், இடதுபக்கம் $=x^2+3x=(1)^2+3(1)$

$=1+3$

$=4\neq$ வலதுபக்கம்

ஆதலால், $x=1$ எனும்போது இச்சமன்பாடு உண்மையல்ல. மேலும், $x^2+3x=-2$ என்பது x இன் மதிப்புகள் -1 மற்றும் -2 ஆக இருக்கும்போது மட்டுமே உண்மையாகும். இவற்றிலிருந்து மாறியின் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் இச்சமன்பாடு பொருந்தாது என அறிகின்றோம்.

இப்போது, $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ என்னும் இயற்கணிதச் சமன்பாட்டைக் கருதுக. கொடுக்கப்பட்ட மாறிகள் a மற்றும் b இன் மதிப்புகளுக்கு இவைகளின் மதிப்புகளைக் காண்போம்.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 48 24-11-2019 19:17:26